



E1/2. Integral de Riemann		
1 	Ext15. Calcula el límite siguiente e interpreta geoméricamente dicho valor: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \left(n + 2\sqrt{2kn - k^2} \right)$ Si F es la función real de variable real definida mediante: $F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2}{n^2} \sum_{k=1}^n \left(n + 2\sqrt{2knx^2 - k^2x^4} \right)$ Determine la función derivada F'	
2 	Cat00. Calcular: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left[\sqrt{2n-1} + \sqrt{2(2n-2)} + \sqrt{3(2n-3)} + \dots + \sqrt{n(2n-n)} \right]$	
3 	Gal00 (y apartado a, CyL15 y Mad79) a) Calcular la parte entera de $\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{10^6}}$ b) Calcular: $\lim_{n \rightarrow \infty} L \frac{n^2 \sqrt{(n+1)(n+2)^2(n+3)^3 \dots (n+n)^n}}{n \frac{n^2+n}{2n^2}}$	
4 	Agregados75 a) Calcúlese por medio de una integral definida: $A = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ Siendo (a_n) la sucesión cuyo término general es: $a_n = \sqrt[n]{\left(1 + \frac{2}{n}\right) \left(1 + \frac{4}{n}\right) \left(1 + \frac{6}{n}\right) \dots \left(1 + \frac{2n}{n}\right)}$ b) Si A es el volumen en dm^3 de una cruz de brazos cilíndricos iguales, siendo r el radio de estos cilindros de revolución y $3r$ la distancia del centro de la cruz al plano que limita cada brazo, calcular r.	
5 	Bal02. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: a) Demuestre que para cualquier número real $x > 0$ ocurre que: $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x$ b) Calcule: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \dots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) \right]$	
6 	Mad02/Mad06. Calcule los siguientes límites de sucesiones: a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2 + 1^2} + \frac{n}{n^2 + 2^2} + \dots + \frac{n}{n^2 + n^2} \right)$ b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n\pi}{4} - \left(\frac{n^2}{n^2 + 1^2} + \frac{n^2}{n^2 + 2^2} + \dots + \frac{n^2}{n^2 + n^2} \right) \right]$	
7 	Mur98/Gal25. Una semicircunferencia de radio r se divide en $n + 1$ partes iguales y se une un punto cualquiera de la división con los extremos, formándose un triángulo rectángulo de área $A(k)$. Calcular el límite	



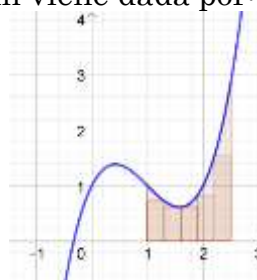


	cuando n tiende a infinito de la media aritmética de las áreas de esos triángulos.	
8 	<u>Val01</u> . Sabiendo que: $m = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$ Calcule los valores de $k \in \mathbb{C}$ para los que la ecuación $x^3 + kx - 4em = 0$ tiene una solución real.	
9 	<u>Mur25</u> . Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}} \right)$ <i>Nota: para no perder el tiempo, este es uno de los problemas que parecen de Riemann pero no son de Riemann. Analiza por qué.</i>	
10 	<u>CLM25</u> . Realiza los siguientes apartados: 2.1 Calcula las siguientes sumas: $S_1 = \cos a + \cos(a + b) + \cos(a + 2b) + \dots + \cos(a + (n - 1)b)$ $S_2 = \sin a + \sin(a + b) + \sin(a + 2b) + \dots + \sin(a + (n - 1)b)$ 2.2 Calcula el siguiente límite: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{1^2 + n^2} + \frac{1}{2^2 + n^2} + \dots + \frac{1}{n^2 + n^2} \right)$	
11 	<u>XXX.XX</u> . Calcula: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{2}{2n + 1} + \frac{2}{2n + 3} + \dots + \frac{2}{2n + (4n - 1)} \right]$	
12 	<u>Val05</u> . Sea $\alpha = \frac{2004}{2005}$. Demostrar que, para cualquier número entero positivo n , se cumple la siguiente desigualdad: $\frac{1}{2005} \left[\sqrt{1 - (1 - \alpha)^2} + \alpha \sqrt{1 - (1 - \alpha^2)^2} + \dots + \alpha^{n-1} \sqrt{1 - (1 - \alpha^n)^2} \right] < \frac{\pi}{4}$	

Recordemos que la integral o suma de Riemann viene dada por:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} f\left(a + k \cdot \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x) dx$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$



**Soluciones ficha E1. Integral Riemann**

1

Ext15

Calcula el límite siguiente e interpreta geoméricamente dicho valor:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \left(n + 2\sqrt{2kn - k^2} \right)$$

Si F es la función real de variable real definida mediante:

$$F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2}{n^2} \sum_{k=1}^n \left(n + 2\sqrt{2knx^2 - k^2x^4} \right)$$

Determine la función derivada F' Comencemos por introducir una de las n dentro del sumatorio, y a su vez dentro de la raíz, para que tenga el aspecto de integral Riemann:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(1 + 2\sqrt{\frac{2k}{n} - \frac{k^2}{n^2}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(1 + 2\sqrt{2\frac{k}{n} - \left(\frac{k}{n}\right)^2} \right)$$

Recordemos que la integral Riemann viene dada por:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} f\left(a + k \cdot \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x) dx \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$

Con esto, tenemos que:

$$f\left(\frac{k}{n}\right) = 1 + 2\sqrt{2\frac{k}{n} - \left(\frac{k}{n}\right)^2} \Rightarrow f(x) = 1 + 2\sqrt{2x - x^2}$$

Y podemos directamente usar la integral Riemann:

$$= \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \left(1 + 2\sqrt{2x - x^2} \right) dx$$

El argumento de la raíz tiene el aspecto de una integral trigonométrica, pero para que podamos acudir a ello, debemos completar cuadrados. Intentemos colocar este integrando como:

$$2x - x^2 = a - (x - b)^2 \Rightarrow 2x - x^2 = a - x^2 + 2bx - b^2 \Rightarrow \begin{cases} 2 = 2b \\ 0 = a - b^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = 1 \\ a = 1 \end{cases}$$

Con lo que:

$$\sqrt{2x - x^2} = \sqrt{1 - (x - 1)^2}$$

Que podemos resolver con el cambio de variable:

$$\begin{cases} x - 1 = \operatorname{sen} z \\ dx = \cos z \, dz \\ \begin{cases} x = 0 & \operatorname{sen} z = -1 & z = -\frac{\pi}{2} \\ x = 1 & \operatorname{sen} z = 0 & z = 0 \end{cases} \end{cases}$$

Podemos dejar los límites con x , o cambiarlos. Se recomienda que, si dejamos los límites con x , lo indiquemos. Nosotros usaremos z :

$$\begin{aligned} &= \int_{x=0}^{x=1} \left(1 + 2\sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 z} \right) \cos z \cdot dz = \int_{z=-\frac{\pi}{2}}^{z=0} (1 + 2\cos z) \cdot \cos z \cdot dz \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 (1 + 2\cos z) \cdot \cos z \cdot dz \end{aligned}$$

La primera integral es inmediata, la segunda requiere el cambio:





$$\cos 2z = \cos^2 z - \sin^2 z = 2 \cos^2 z - 1 \Rightarrow \cos^2 z = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2z$$

Por tanto:

$$= \left[\sin z + z + \frac{1}{2} \sin 2z \right]_{-\frac{\pi}{2}}^0$$

Por lo que:

$$\left[\sin z + z + \frac{1}{2} \sin 2z \right]_{-\frac{\pi}{2}}^0 = 0 - \left[-1 - \frac{\pi}{2} + 0 \right] = \boxed{\frac{\pi}{2} + 1}$$

Geométricamente, observemos, en el paso de completar cuadrados, que si denotamos por y a la función:

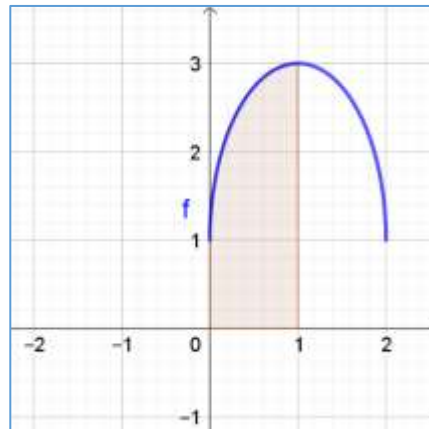
$$y = 1 + 2\sqrt{1 - (x - 1)^2} \Rightarrow \left(\frac{y - 1}{2} \right)^2 = 1 - (x - 1)^2$$

Por lo que tenemos finalmente:

$$\frac{(y - 1)^2}{4} + (x - 1)^2 = 1$$

Que es la ecuación de una elipse con centro en $(1,1)$ y de semiejes 2 (vertical) y 1 (horizontal). Recordemos que el área de una elipse es $A_e = \pi ab$, que degenera en la circunferencia en caso de que $a = b = R$.

Dado que el límite pedido es la integral de esta función, y es una función estrictamente definida positiva (por los límites), lo que tenemos al final es el área de una porción de elipse, más un cuadrado de lado 1:



En nuestro caso, es claro que tenemos una elipse con $a = 1$ y $b = 2$, por lo que su área completa es:

$$A = 2\pi$$

Sin embargo, un cuarto de esta área es:

$$A = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

Entre esta, y el cuadrado de lado 1, el área total es justamente el valor de la integral antes calculada:

$$A = 1 + \frac{\pi}{2}$$





b) Operamos igual que antes:

$$F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2}{n^2} \sum_{k=1}^n \left(n + 2\sqrt{2knx^2 - k^2x^4} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2}{n} \sum_{k=1}^n \left(1 + 2\sqrt{\frac{2kx^2}{n} - \frac{k^2x^4}{n^2}} \right)$$

Que, usando la integral Riemann en su segunda formulación:

$$\frac{b-a}{n} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \cdot \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x) dx$$

Con $b = x^2$ y $a = 0$, que se ve bastante bien en el bloque $\frac{b-a}{n} = \frac{x^2}{n}$ del principio, queda:

$$\frac{b}{n} \sum_{k=1}^n f\left(k \cdot \frac{b}{n}\right) = \int_0^b f(x) dx \rightarrow \frac{x^2}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{kx^2}{n}\right) = \int_0^{x^2} f(x) dx$$

Con:

$$f\left(\frac{kx^2}{n}\right) = 1 + 2\sqrt{2\frac{kx^2}{n} - \left(\frac{kx^2}{n}\right)^2}$$

De donde, usando una variable muda t , para no sobrecargar la notación:

$$F(x) = \int_0^{x^2} \left[1 + 2\sqrt{2t - t^2} \right] dt$$

Pero recordemos que no nos piden la integral, sino la derivada de la misma, con lo que acudiendo al teorema del cálculo fundamental:

$$F'(x) = \left(1 + 2\sqrt{2x^2 - x^4} \right) \cdot 2x$$

2

Cat00. Calcular:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left[\sqrt{2n-1} + \sqrt{2(2n-2)} + \sqrt{3(2n-3)} + \dots + \sqrt{n(2n-n)} \right]$$

Reconocemos la integral de Riemann, que en su versión completa tiene la forma:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} f\left(a + k \cdot \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x) dx \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$

Con esto, buscamos cómo colocar la expresión para integrar:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\frac{\sqrt{2n-1}}{n} + \frac{\sqrt{2(2n-2)}}{n} + \frac{\sqrt{3(2n-3)}}{n} + \dots + \frac{\sqrt{n(2n-n)}}{n} \right]$$

Y observamos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sqrt{\frac{1}{n} \left(2 - \frac{1}{n} \right)} + \sqrt{\frac{2}{n} \left(2 - \frac{2}{n} \right)} + \sqrt{\frac{3}{n} \left(2 - \frac{3}{n} \right)} + \dots + \sqrt{\frac{n}{n} \left(2 - \frac{n}{n} \right)} \right]$$

Que, en forma de sumatorio:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n} \left(2 - \frac{k}{n} \right)}$$

Así que la función que buscamos es:





$$f\left(\frac{k}{n}\right) = \sqrt{\frac{k}{n}\left(2 - \frac{k}{n}\right)} \Rightarrow f(x) = \sqrt{x(2-x)}$$

Por lo que solo tenemos que integrar:

$$\int_0^1 \sqrt{x(2-x)} dx$$

Para efectuar esta integral podemos darnos cuenta que parametriza una circunferencia (ver más adelante) o integrar observando que:

$$\int \sqrt{1 - (x-1)^2} dx$$

De donde podemos llevar a cabo el cambio:

$$t = x - 1 \Rightarrow dt = dx \Rightarrow \int \sqrt{1 - t^2} dt$$

El siguiente paso es realizar otro cambio de variable:

$$t = \operatorname{sen} z \Rightarrow dt = \cos z \, dz \Rightarrow \int \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 z} \cdot \cos z \, dz = \int \cos^2 z \cdot dz$$

Que, mediante trigonometría, queda:

$$\cos 2z = \cos^2 z - \operatorname{sen}^2 z \Rightarrow \cos 2z = 2 \cos^2 z - 1 \Rightarrow \cos^2 z = \frac{\cos 2z + 1}{2}$$

$$\int \left(\frac{1}{2} + \frac{\cos 2z}{2} \right) dz = \frac{z}{2} + \frac{\operatorname{sen} 2z}{4} + k$$

Si añadimos ahora los límites y sus cambios de variable:

$$\begin{cases} x = 0 & \Rightarrow t = -1 & \Rightarrow z = -\frac{\pi}{2} \\ x = 1 & \Rightarrow t = 0 & \Rightarrow z = 0 \end{cases}$$

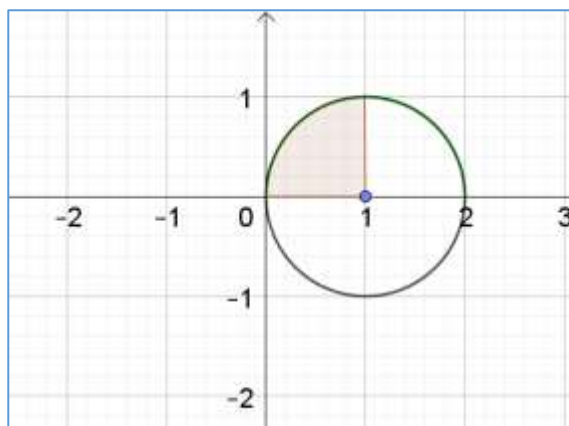
Sustituyendo:

$$L = 0 - \left(-\frac{\pi}{4} + 0 \right) \Rightarrow \boxed{L = \frac{\pi}{4}}$$

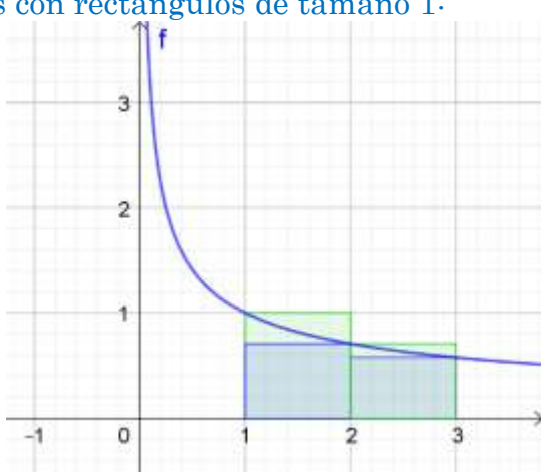
Nótese que es la misma integral que en el ejercicio anterior, salvo desplazamientos y deformaciones. El otro método para calcularla, mucho más sencillo, es tomar la función del integrando, que dado que es positiva, representa un área:

$$y = \sqrt{1 - (x-1)^2} \Rightarrow y^2 + (x-1)^2 = 1$$

Que es la ecuación de una circunferencia de radio 1, centrada en el punto (1,0). Al calcular el área entre las abscisas 0 y 1, el resultado es 1/4 de circunferencia, que es $\frac{\pi}{4}$.





3	Gal00 a) Calcular la parte entera de $\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{10^6}}$ b) Calcular: $\lim_{n \rightarrow \infty} L \frac{n^2 \sqrt{(n+1)(n+2)^2(n+3)^3 \dots (n+n)^n}}{n \frac{n^2+n}{2n^2}}$
a)	El problema debe recordarnos a una integral de Riemann, pero es importante que, al no ser una suma infinita (una serie), no puede ser. No obstante, con esta idea en la cabeza, dibujemos la función $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ en el intervalo $[1, 10^6]$, con sus sumas inferiores y superiores con rectángulos de tamaño 1:  Vemos claramente que la suma inferior de estas particiones viene dada por (atento al límite final, que puedes analizar imaginando que la suma acaba en el 3, en vez de 10^6): $s = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{10^6}} = \sum_{k=2}^{10^6} \frac{1}{\sqrt{k}}$ Mientras que la suma superior será (de nuevo, atento a los límites): $S = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{10^6-1}} = \sum_{k=1}^{10^6-1} \frac{1}{\sqrt{k}}$ Sin embargo, lo que se nos pide calcular difiere ligeramente de ambas (llamémoslo Γ, por ejemplo), sin ser igual a ninguna de las dos: $\Gamma = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{10^6}}$ No obstante, la integral de la función se sitúa entre ambas sumas: $s < \int_1^{10^6} \frac{1}{\sqrt{x}} dx < S$ Calculamos la integral: $\int_1^{10^6} \frac{1}{\sqrt{x}} dx = [2\sqrt{x}]_1^{10^6} = 2000 - 2 = 1998$ Por tanto: $s < 1998 < S$ Ahora bien, la diferencia entre ambas sumas es:





$$S - s = \left(\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{10^6 - 1}} \right) - \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{10^6}} \right) = 1 - \frac{1}{\sqrt{10^6}} = 0.999$$

De donde podemos deducir que $S - s = 0.999 \Rightarrow S = 0.999 + s$ y:

$$s < 1998 < 0.999 + s$$

Ahora bien, la parte entera que estamos buscando está relacionada con la suma inferior como:

$$s = \Gamma - 1$$

De donde:

$$\Gamma - 1 < 1998 < 0.999 + \Gamma - 1$$

Sumando uno a cada miembro de la ecuación anterior:

$$\Gamma < 1999 < 0.999 + \Gamma \Rightarrow \begin{cases} \Gamma < 1999 \\ 1999 < 0.999 + \Gamma \Rightarrow \Gamma > 1998.001 \end{cases}$$

Así pues, la parte entera buscada debe ser 1998.

b) Este segundo apartado puede servir de pista para el primero, en cuanto al uso de la integral de Riemann.

Buscamos la integral Riemann, que recordemos que es:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} f\left(a + k \cdot \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x) dx \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$

En este caso, empezamos por utilizar propiedades de logaritmos:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} L \frac{n^2 \sqrt{(n+1)(n+2)^2(n+3)^3 \dots (n+n)^n}}{n^{\frac{n^2+n}{2n^2}}} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} L \frac{n^2 \sqrt{(n+1)(n+2)^2(n+3)^3 \dots (n+n)^n}}{n^{\frac{n^2+n}{2}}} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} L \frac{(n+1)(n+2)^2(n+3)^3 \dots (n+n)^n}{n^{\frac{n^2+n}{2}}} \end{aligned}$$

Reconocemos la expresión de la suma de los n primeros números naturales en $\frac{n^2+n}{2}$.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} L \frac{(n+1)(n+2)^2(n+3)^3 \dots (n+n)^n}{n^{1+2+3+\dots+n}} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} L \frac{(n+1)(n+2)^2(n+3)^3 \dots (n+n)^n}{n \cdot n^2 \cdot \dots \cdot n^n} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} L \left[\left(\frac{n+1}{n}\right) \left(\frac{n+2}{n}\right)^2 \left(\frac{n+3}{n}\right)^3 \dots \left(\frac{n+n}{n}\right)^n \right] \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left[L \left(\frac{n+1}{n}\right) + L \left(\frac{n+2}{n}\right)^2 + \dots + L \left(\frac{n+n}{n}\right)^n \right] \end{aligned}$$

Introducimos un $1/n$, mientras usamos propiedades de logaritmos para bajar los exponentes:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\frac{1}{n} L \left(1 + \frac{1}{n}\right) + \frac{2}{n} L \left(1 + \frac{2}{n}\right) + \dots + \frac{n}{n} L \left(1 + \frac{n}{n}\right) \right]$$

Que, como sumatorio:



	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \cdot L \left(1 + \frac{k}{n} \right)$ Tenemos ya la función: $f(x) = xL(1+x) \Rightarrow f\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{k}{n}L\left(1 + \frac{k}{n}\right)$ De forma que solo queda pasar el límite de la suma (llamémoslo E) a integral: $E = \int_0^1 xL(1+x)dx$ Usando integración por partes: $\begin{cases} u = L(1+x) & du = \frac{1}{1+x} dx \\ dv = xdx & v = \frac{x^2}{2} \end{cases}$ De donde la integral I queda: $I = \frac{x^2}{2}L(1+x) - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x} dx$ Dividiendo: $\int \frac{x^2}{1+x} dx = \int \left(x - 1 + \frac{1}{1+x} \right) dx = \frac{x^2}{2} - x + L(1+x) + k$ En la expresión de I: $I = \frac{x^2}{2}L(1+x) - \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} - x + L(1+x) \right] + k'$ En la integral definida: $L = \frac{1}{2}L2 - \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} - 1 + L2 \right] - \left(0 - \frac{1}{2}(0 - 0 + 0) \right) = \boxed{\frac{1}{4}}$
4	Agregados75 a) Calcúlese por medio de una integral definida: $A = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ Siendo (a_n) la sucesión cuyo término general es: $a_n = \sqrt[n]{\left(1 + \frac{2}{n}\right)\left(1 + \frac{4}{n}\right)\left(1 + \frac{6}{n}\right) \dots \left(1 + \frac{2n}{n}\right)}$ b) Si A es el volumen en dm^3 de una cruz de brazos cilíndricos iguales, siendo r el radio de estos cilindros de revolución y $3r$ la distancia del centro de la cruz al plano que limita cada brazo, calcular r.
	Tomemos logaritmos en la expresión: $\begin{aligned} \ln A &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \left[\left(1 + \frac{2}{n}\right)\left(1 + \frac{4}{n}\right) \dots \left(1 + \frac{2n}{n}\right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\ln \left(1 + \frac{2}{n}\right) + \ln \left(1 + \frac{4}{n}\right) + \dots + \ln \left(1 + \frac{2n}{n}\right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{2k}{n}\right) \end{aligned}$ Recordemos que la integral Riemann viene dada por:





$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} f\left(a + k \cdot \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x) dx \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$

En nuestro caso, la función a evaluar es:

$$f\left(\frac{k}{n}\right) = \ln\left(1 + \frac{2k}{n}\right)$$

Por tanto, debemos integrar la función

$$\int \ln(1 + 2x) dx$$

Por partes:

$$\begin{cases} u = \ln(1 + 2x) & du = \frac{2}{1 + 2x} dx \\ dv = dx & v = x \end{cases} \Rightarrow I = x \ln(1 + 2x) - 2 \int \frac{x}{1 + 2x} dx$$

Para esta segunda integral recurrimos a la división euclídea:

$$\frac{x}{1 + 2x} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{1}{1 + 2x}$$

Cuya integral es:

$$\int \frac{x}{1 + 2x} dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \ln(1 + 2x) + k$$

Recomponiendo todo:

$$I = x \ln(1 + 2x) - x + \frac{1}{2} \ln(1 + 2x) + k$$

Evaluando el resultado en el intervalo 0-1:

$$\int_0^1 \ln(1 + 2x) dx = \left[\ln 3 - 1 + \frac{1}{2} \ln 3 \right] - [0] = \frac{3}{2} \ln 3 - 1$$

Por lo que:

$$\ln A = \frac{3}{2} \ln 3 - 1 \Rightarrow \ln A = \ln \frac{3^{\frac{3}{2}}}{e} \Rightarrow A = \frac{3\sqrt{3}}{e}$$

5

Bal02

Responda razonadamente a las siguientes cuestiones:

a) Demuestre que para cualquier número real $x > 0$ ocurre que:

$$x - \frac{x^2}{2} < \ln(1 + x) < x$$

b) Calcule:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \dots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) \right]$$

b)

Recurrimos a la integral Riemann, que tiene la forma:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} f\left(a + k \cdot \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x) dx \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$

En este caso, podemos convertir los productos en sumas tomando logaritmos:

$$\begin{aligned} \ln L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \dots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\ln \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) + \ln \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) + \dots + \ln \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) \right] \end{aligned}$$

Solo nos falta el $1/n$, que podemos añadir como:





$$\ln L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\ln \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)^n + \ln \left(1 + \frac{2}{n^2} \right)^n + \cdots + \ln \left(1 + \frac{n}{n^2} \right)^n \right]$$

Que podemos finalmente escribir como:

$$\ln L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right)^n$$

Vemos que, utilizando Riemann, no es posible calcular esta integral. Sin embargo, nos quedamos con:

$$\ln L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\ln \left(1 + \frac{1}{n^2} \right) + \ln \left(1 + \frac{2}{n^2} \right) + \cdots + \ln \left(1 + \frac{n}{n^2} \right) \right]$$

La pista la tenemos del apartado a, que dice:

$$x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x$$

Así pues, cada uno de los logaritmos debe ser menor que $\frac{k}{n^2}$, y mayor que $x - \frac{x^2}{2}$

$$\frac{k}{n^2} - \frac{k^2}{2n^4} < \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) < \frac{k}{n^2}$$

Y lo mismo ocurrirá por tanto para la suma:

$$\sum \left(\frac{k}{n^2} - \frac{k^2}{2n^4} \right) < \sum \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) < \sum \frac{k}{n^2}$$

Ahora, las sumas a los lados de la inecuación se pueden evaluar, teniendo en cuenta que:

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k = \frac{1}{n^2} \frac{1+n}{2} \cdot n = \frac{1+n}{2n}$$

Y la suma de los cuadrados, recordando la fórmula (ver nota al final):

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Queda:

$$\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{2n^4} = \frac{1}{2n^4} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{12n^3}$$

Así que al final la desigualdad queda:

$$\frac{1+n}{2n} - \frac{(n+1)(2n+1)}{12n^3} < \sum \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) < \frac{1+n}{2n}$$

Tomando límites:

$$\frac{1}{2} < \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) < \frac{1}{2}$$

Por tanto, se tiene que:

$$\ln L = \frac{1}{2} \Rightarrow L = e^{1/2} \Rightarrow \boxed{L = \sqrt{e}}$$

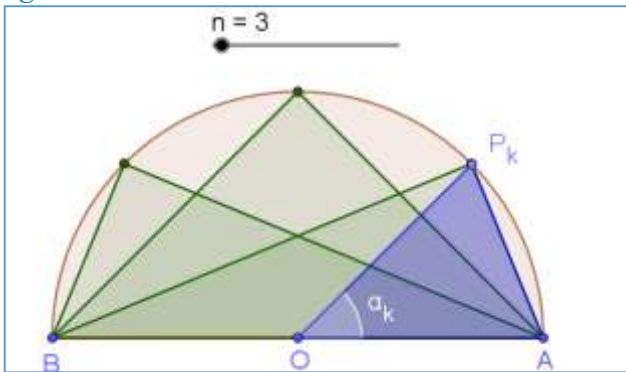
Nota: nótese que, en este último apartado, ni siquiera es necesario conocer la fórmula de la suma de los primeros n cuadrados. Sabemos que esta suma es un polinomio de tercer grado, digamos $P_3(n)$. Por tanto, en la división y con el límite, esta expresión tiende a cero, al estar dividido entre n^4 .





F2	Una segunda forma de afrontarlo, es mediante el uso de infinitésimos (desarrollos en serie), de la siguiente forma. Empezamos por desarrollar de la misma forma que hicimos previamente, con logaritmos: $\ln L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\ln \left(1 + \frac{1}{n^2} \right) + \ln \left(1 + \frac{2}{n^2} \right) + \dots + \ln \left(1 + \frac{n}{n^2} \right) \right]$ Ahora, vemos que en cada término del sumatorio tenemos $1/n$ con $n \rightarrow \infty$, de modo que $1/n$ es una cantidad muy pequeña. Nótese que en todo el desarrollo hay un factor de la forma: $\frac{k}{n^2}$ Que tiende a cero cuando $n \rightarrow \infty$, incluso cuando $k = n$ (por el cuadrado). De esta forma, podemos desarrollar usando el logaritmo: $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \dots$ Es decir, en primera aproximación podemos decir que: $\ln(1+x) \approx x$ También podemos añadir el resto de Lagrange si queremos ser más precisos. Ahora bien, aplicado al ejemplo: $\ln L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n}{n^2} \right]$ Que, en forma de sumatorio, quedaría: $\ln L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2}$ Ahora bien, nótese que en este caso podemos llevar a cabo el siguiente arreglo: $\ln L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n}$ Pero esto es justamente la integral de Riemann con la función $f(x) = x$: $\ln L = \int_0^1 x \cdot dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}$ Así, finalmente: $\ln L = \frac{1}{2} \Rightarrow L = e^{\frac{1}{2}} \Rightarrow \boxed{L = \sqrt{e}}$
6	Mad06/02. Calcule los siguientes límites de sucesiones: a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2 + 1^2} + \frac{n}{n^2 + 2^2} + \dots + \frac{n}{n^2 + n^2} \right)$ b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n\pi}{4} - \left(\frac{n^2}{n^2 + 1^2} + \frac{n^2}{n^2 + 2^2} + \dots + \frac{n^2}{n^2 + n^2} \right) \right]$
a)	a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2 + 1^2} + \frac{n}{n^2 + 2^2} + \dots + \frac{n}{n^2 + n^2} \right)$ Recurrimos a la integral de Riemann, que recordemos que tiene la forma: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} f\left(a + k \cdot \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x) dx \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$ En nuestro caso, podemos ver que:



	$E = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{n^2}{n^2 + 1^2} + \frac{n^2}{n^2 + 2^2} + \dots + \frac{n^2}{n^2 + n^2} \right)$ $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{1 + \frac{1^2}{n^2}} + \frac{1}{1 + \frac{2^2}{n^2}} + \dots + \frac{1}{1 + \frac{n^2}{n^2}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2}$ $= \int_0^1 \frac{1}{1 + x^2} dx = [\arctan x]_0^1 = \arctan 1 - \arctan 0 = \boxed{\frac{\pi}{4}}$
7	Mur98/Gal25. Una semicircunferencia de radio r se divide en $n + 1$ partes iguales y se une un punto cualquiera de la división con los extremos, formándose un triángulo rectángulo de área $A(k)$. Calcular el límite cuando n tiende a infinito de la media aritmética de las áreas de esos triángulos. Lo primero de todo, realizamos un dibujo lo más preciso del problema, con el primer triángulo, de ángulo α, y el resto de triángulos, de ángulo α_k. Una buena estrategia es pensar en un n concreto, por ejemplo 3, aunque luego el problema, evidentemente, lo haremos con un n cualquiera. Si tenemos $n = 3$, deberá haber 4 partes y, por tanto, tres puntos (además de A y B, los extremos del diámetro), y en consecuencia 3 triángulos:  Puede parecer importante, aunque posteriormente veremos que en realidad no lo es, tener en cuenta que todos los triángulos así formados serán rectángulos, por las propiedades de la circunferencia. El ángulo α_k vendrá dado por: $\alpha_k = \frac{\pi}{n+1} \cdot k, \quad k = 1 \dots n$ Nótese que podríamos extender k desde 0, pues tendríamos un triángulo de área 0, y lo mismo si $k = n + 1$, ya que el ángulo sería de π radianes, teniendo de nuevo un triángulo de área cero (si los consideramos triángulos a ambos, claro) . Para calcular el área del triángulo k-ésimo podemos usar la expresión siguiente. Recordemos que queremos el área de los triángulos mostrados en verde en la figura, no del azul: $A = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \widehat{sen ab} \Rightarrow A = \frac{1}{2} r \cdot 2r \cdot \widehat{sen \frac{\pi k}{n+1}} = r^2 \cdot \widehat{sen \frac{\pi k}{n+1}}$ Recordemos que podemos cambiar el valor superior de k en n o en $(n + 1)$, y lo mismo empezando en 0 o en 1, según convenga, ya que el resultado es añadir un triángulo de área 0. Esto será importante para el problema. Ahora solo queda sumarlos todos y calcular la media:



$$\bar{A}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n r^2 \cdot \text{sen} \frac{\pi k}{n+1}$$

De vez en cuando conviene probar algunos valores concretos para analizar si estamos llevando el problema por donde debe. Si, por ejemplo, $n = 1$, es decir, $(n + 1) = 2$, tendríamos el semicírculo dividido en 2 partes, y un triángulo, por lo que su media sería:

$$\bar{A}_1 = \frac{1}{1} \cdot (r^2 \text{sen} \beta_1) = r^2 \text{sen} \frac{\pi}{2} = r^2$$

Que es el área de dos triángulos rectángulos de catetos r y área $\frac{r^2}{2}$, que efectivamente es r^2 . Podríamos calcular algo similar con $n = 2$ o 3.

Ahora, calculamos el límite cuando $n \rightarrow \infty$. Claramente usaremos la integral de Riemann¹, que recordemos viene dada por:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} f\left(a + k \cdot \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x) dx \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$

En este caso vemos que:

$$\bar{A} = r^2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \text{sen} \frac{\pi k}{n+1}$$

Vemos que los límites no coinciden, en tanto que debería haber una n (o $(n + 1)$), tanto en el denominador del seno, en el límite superior, y en el factor $\frac{1}{n}$ antes del sumatorio. Podemos arreglar el límite superior del sumatorio, en tanto que es lo mismo sumar hasta n que hasta $n + 1$, por lo que vimos antes, pero no podemos hacer lo mismo con el $\frac{1}{n}$ de fuera.

No obstante, sabemos que, dadas dos sucesiones a_n y b_n , podremos hacer:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

Siempre que ambos límites existan. Por tanto, vemos que es posible la siguiente manipulación, llamando S_n a la sucesión que representa el sumatorio:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot S_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{n+1}{n+1} \cdot S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} \cdot \frac{1}{n+1} \cdot S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \cdot S_n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \cdot S_n \end{aligned}$$

Donde hemos asumido que $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ existe y es finito. Con esto, tenemos:

$$\bar{A} = r^2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \text{sen} \frac{\pi k}{n+1}$$

Efectuamos un cambio de variable de forma que $t = n + 1$, para verlo más claro, quedando:

¹ Recordemos que esto no es una igualdad estricta. Someramente, podemos decir que la idea de Riemann es la del cálculo de una sucesión de sumas superiores e inferiores, tomar el ínfimo y supremo respectivamente, y si ambos convergen a un número, llamamos integral a dicho número. Aquí, estamos estableciendo que la integral existe, y que es igual a una de estas sumas de rectángulos. No obstante, no conviene profundizar más en un problema, aunque sí convendría hacerlo en el tema 29.



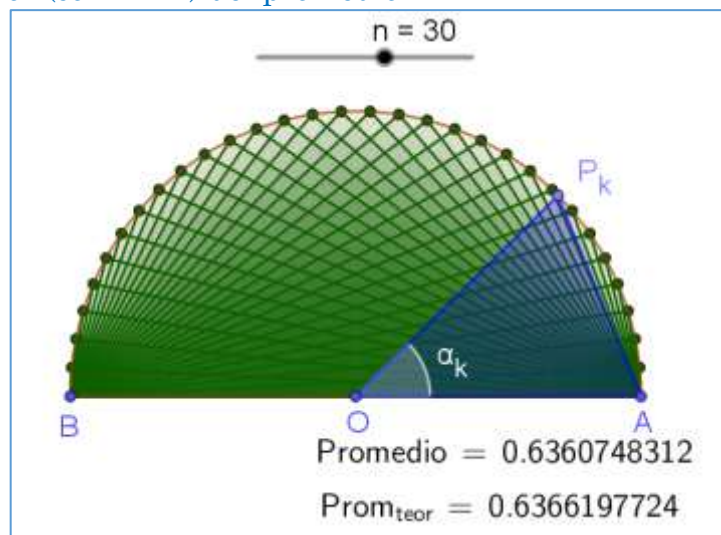


$$\bar{A} = r^2 \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \sum_{k=1}^t \operatorname{sen} \frac{\pi k}{t}$$

Teniendo ya la integral de Riemann con $f\left(\frac{k}{t}\right) = \operatorname{sen}\left(\pi \frac{k}{t}\right)$, así que:

$$r^2 \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \sum_{k=1}^t \operatorname{sen} \frac{\pi k}{t} = r^2 \int_0^1 \operatorname{sen}(\pi x) dx = \frac{r^2}{\pi} [-\cos(\pi x)]_0^1 = r^2(1 + 1) \Rightarrow \boxed{\bar{A} = \frac{2r^2}{\pi}}$$

Vemos por último el esquema con 30 triángulos, y el cálculo del promedio con estos 30, frente al valor (con $r = 1$) del promedio:



NOTA: el área del triángulo también se puede calcular usando la base completa, $2r$, multiplicado por la altura, que es $r \operatorname{sen} \alpha$, y entre 2, es decir, $A = r^2 \operatorname{sen} \alpha$.

8

Val01. Sabiendo que:

$$m = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$$

Calcule los valores de $k \in \mathbb{C}$ para los que la ecuación $x^3 + kx - 4em = 0$ tiene una solución real.

“a”

Aunque podría utilizarse la **regla de la raíz**, notemos que si tomamos logaritmos en el límite:

$$\begin{aligned} m &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}} \Rightarrow Lm = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} L\left(\frac{n!}{n^n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[L\left(\frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-2}{n} \cdot \dots \cdot \frac{2}{n} \cdot \frac{1}{n}\right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[L\left(\frac{n}{n}\right) + L\left(\frac{n-1}{n}\right) + \dots + L\left(\frac{2}{n}\right) + L\left(\frac{1}{n}\right) \right] \end{aligned}$$

Recordemos que la suma de Riemann se define como:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} f\left(a + k \cdot \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x) dx \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$

Con lo que podemos utilizar $f\left(\frac{k}{n}\right) = L\left(\frac{k}{n}\right)$ por lo que:

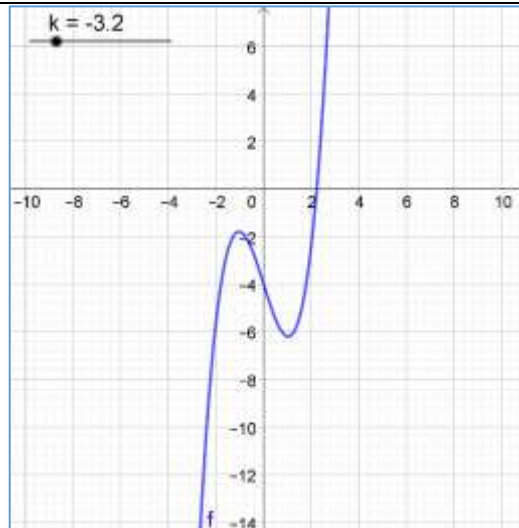




	$Lm = \int_0^1 L(x)dx \xrightarrow{\left\{ \begin{array}{l} u=Lx \quad du=\frac{1}{x}dx \\ dv=dx \quad v=x \end{array} \right\}} Lm = [xLx]_0^1 - \int_0^1 x \cdot \frac{1}{x} dx = [xLx - x]_0^1$ Que, al sustituir, tenemos: $Lm = -1 - \lim_{x \rightarrow 0^+} (xLx - x) = -1 - \lim_{x \rightarrow 0^+} (xLx)$ Para integrar recurrimos a L'Hopital, dada la indeterminación $0 \cdot \infty$ que se convierte en $0/0$: $\lim_{x \rightarrow 0^+} (xLx) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{Lx}{\frac{1}{x}} \right) \stackrel{LH}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} \right) = 0$ De donde: $Lm = -1 \Rightarrow \boxed{m = e^{-1}}$
"b"	Este apartado está resuelto en la ficha B1, pero lo añadimos por completitud: $x^3 + kx - 4 = 0$ Si asumimos que las soluciones son $x \in \mathbb{R}$, pero con una $k \in \mathbb{C}$, podemos escribirla en la forma: $x^3 + (a + bi)x - 4 = 0$ Lo que dividiría la ecuación en dos partes, que deben cumplirse simultáneamente. Ahora bien, dado que $x \in \mathbb{R}$, es imposible cancelar la parte imaginaria de k, salvo que $k \in \mathbb{R}$. En caso de considerar $x \in \mathbb{C}$, el problema se complica enormemente. Derivamos la expresión anterior para analizar el crecimiento: $f(x) = x^3 + kx - 4 \Rightarrow f'(x) = 3x^2 + k$ No debe tener ni máximos ni mínimos, por lo que: $3x^2 + k = 0 \Rightarrow x = \pm \sqrt{-\frac{k}{3}}$ No debe existir solución si queremos que sea estrictamente creciente, de donde deducimos que $k > 0$. En este caso, por el teorema de Bolzano se demuestra que existe al menos una solución, y con el crecimiento que es única.
	Ahora bien, con esto no finalizamos el estudio. Antes hemos visto que, en el caso en que $k > 0$, se garantiza que solo tiene una solución real, pues la función es creciente estricta y sin máximos ni mínimos. Sin embargo, también es posible que, sin que la función sea estrictamente creciente y sin máximos y mínimos, tenga una sola raíz real, como en este ejemplo:

Por JP



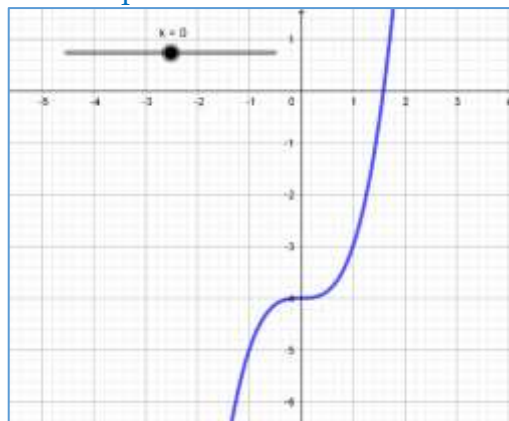


Hemos elegido un caso que no cumple que $k > 0$, como es $k = -3.2 < 0$.

Para analizar estos casos (que obviamente ocurren cuando $k < 0$, pues el caso contrario ya está contemplado), analizamos la imagen del máximo. Si este máximo está por debajo del eje de abscisas, solo habrá una solución. Si no, habrá dos o tres soluciones (según que se resuelva la ecuación o la inecuación). Buscamos de nuevo los máximos y mínimos:

$$f(x) = x^3 + kx - 4 \Rightarrow f'(x) = 3x^2 + k \Rightarrow f'(x) = 0 \Rightarrow x = \pm \sqrt{-\frac{k}{3}}$$

En el caso en que $k < 0$ existirán estas dos soluciones. En el caso $k = 0$ degenera en solo una, que analizamos rápido:



Por tanto, incluimos el caso $k = 0$ en el intervalo inicial, $k \geq 0$. En el caso negativo, las soluciones son:

$$x = \pm \sqrt{-\frac{k}{3}}$$

Pero es sencillo ver que:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

Por lo tanto, el primer punto singular debe ser el máximo, y el segundo el mínimo. El máximo es:





$$x_{max} = -\sqrt{-\frac{k}{3}}$$

Ahora bien, como queremos situar la imagen de la función en este punto respecto al eje de abscisas, sustituimos:

$$\begin{aligned} f(x_{max}) &= \left(-\sqrt{-\frac{k}{3}}\right)^3 + k \cdot \left(-\sqrt{-\frac{k}{3}}\right) - 4 \\ &= \left(-\sqrt{-\frac{k}{3}}\right)^2 \left(-\sqrt{-\frac{k}{3}}\right) + k \cdot \left(-\sqrt{-\frac{k}{3}}\right) - 4 \\ &= \frac{|k|}{3} \left(-\sqrt{-\frac{k}{3}}\right) + k \cdot \left(-\sqrt{-\frac{k}{3}}\right) - 4 \end{aligned}$$

En el caso que nos ocupa, la única posibilidad para poder efectuar las operaciones es que $k < 0$, por lo que el valor absoluto cambia el signo:

$$f(x_{max}) = \frac{-k}{3} \left(-\sqrt{-\frac{k}{3}}\right) + k \cdot \left(-\sqrt{-\frac{k}{3}}\right) - 4 = \frac{2k}{3} \left(-\sqrt{-\frac{k}{3}}\right) - 4$$

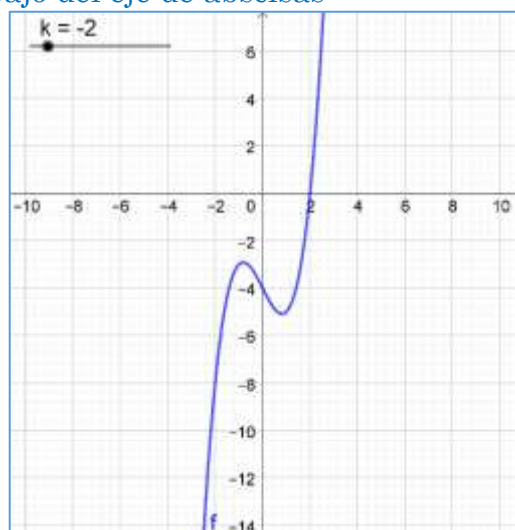
Situamos la imagen de la función respecto al cero, resolviendo la ecuación:

$$\frac{-2k}{3} \sqrt{-\frac{k}{3}} - 4 = 0 \rightarrow \frac{-2k}{3} \sqrt{-\frac{k}{3}} = 4 \Rightarrow \frac{4k^2}{9} \cdot \left(-\frac{k}{3}\right) = 16 \Rightarrow k^3 = -108$$

De donde:

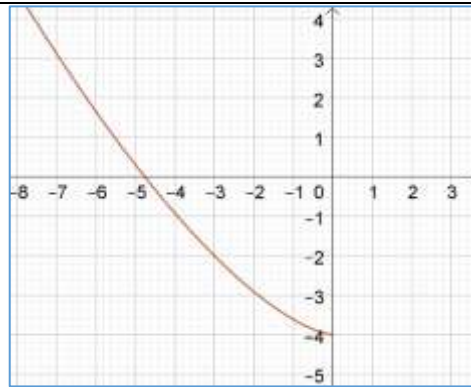
$$k = \sqrt[3]{-108} \Rightarrow \boxed{k \approx -4.76}$$

Colocando este valor en una recta real, junto con el cero, vemos que si $k \approx -4.76$ la función tiene dos raíces reales, pero en el intervalo $(-\sqrt[3]{-108}, 0]$ solo una, pues el mínimo está por debajo del eje de abscisas:



En efecto, la función que describe k se representa como:





Por tanto, la solución final del problema es que, para que la función tenga una única raíz real, k debe cumplir:

$$k \in (-\sqrt[3]{108}, \infty)$$

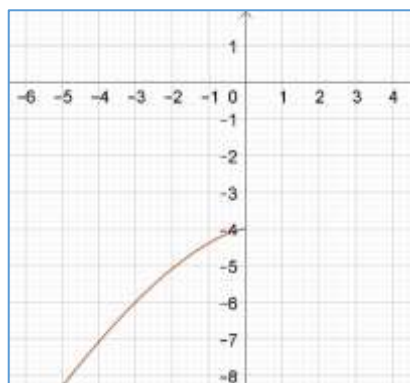
Situamos la imagen del mínimo:

$$\begin{aligned} f(x_{\min}) &= f\left(\sqrt{\frac{-k}{3}}\right) = \left(\sqrt{\frac{-k}{3}}\right)^3 + k \cdot \left(\sqrt{\frac{-k}{3}}\right) - 4 \\ &= \left(\sqrt{\frac{-k}{3}}\right)^2 \left(\sqrt{\frac{-k}{3}}\right) + k \cdot \left(\sqrt{\frac{-k}{3}}\right) - 4 = \frac{|k|}{3} \left(\sqrt{\frac{-k}{3}}\right) + k \cdot \left(\sqrt{\frac{-k}{3}}\right) - 4 \end{aligned}$$

De nuevo, como $k < 0$:

$$f(x_{\min}) = \frac{-k}{3} \left(\sqrt{\frac{-k}{3}}\right) + k \cdot \left(\sqrt{\frac{-k}{3}}\right) - 4 = \frac{2k}{3} \left(\sqrt{\frac{-k}{3}}\right) - 4 = 0$$

Sin embargo, al colocar el valor $\sqrt[3]{-108}$ en una recta real, bloqueando los valores positivos de k , llegamos a la conclusión de que el mínimo siempre se encuentra en el semiplano negativo. No es posible, por tanto, que el mínimo supere los valores positivos que darían lugar a dos soluciones. La función que describe la imagen del mínimo es la siguiente:



9	Mur25. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}} \right)$ Nota: para no perder el tiempo, este es uno de los problemas que parecen de Riemann pero no son de Riemann. Analiza por qué.
	A primera vista, todo parece indicar que tenemos una suma de Riemann, de la forma²: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$ Colocamos el límite que nos dan como sumatorio: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}}$ La única posibilidad para tener algo parecido a lo que necesitamos es introducir una n multiplicando y dividiendo: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{n}{\sqrt{n^2 + k}}$ Y, en todo caso, podemos operar como sigue: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}}}$ Es fácil comprobar, en este punto, que no podremos formar una función que dependa de k/n, por lo que, aunque lo parece, no es una suma/integral de Riemann.
	Probemos otro enfoque. Llamaremos S a la suma pedida, y S_n a su sucesión: $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}} \Rightarrow S = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}}$ Vemos que, sea cual sea el valor $k \in \{1 \dots n\}$, si definimos: $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}}$ se cumple que: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}} < \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} \Rightarrow S_n < a_n$ Esto es trivial, en cuanto a que el primer término es el mismo en las dos sumas, y a partir de ahí la suma derecha añade siempre el mismo término, mientras que la izquierda añade términos cada vez más pequeños. Podemos comparar término a

² Esta no es la forma más general. Ni siquiera es la forma correcta. La teoría de integrales de Riemann no establece directamente esta igualdad, sino que acota la integral como el límite entre una suma inferior y una superior. No obstante, no es necesario para este problema, en el tiempo que se da, incidir en estos detalles.



	término y ver esta relación. Ahora bien, en el límite, como el argumento del sumatorio no depende de n, tenemos: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}} = 1$ Por otro lado, podemos comprobar también trivialmente que, si definimos: $b_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}}$ Tenemos que: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}} < \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}} \Rightarrow b_n < S_n$ El argumento es el mismo que antes: el último término coincide en ambas, y de ahí hacia atrás, la suma de la derecha va añadiendo términos mayores, y la de la izquierda el mismo tipo de términos. De nuevo, se invita a desarrollar ambos términos e ir comprobando que esto ocurre término a término. Con esto, en el límite: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + n}} = 1$ Finalmente, aplicamos la regla de Sandwich, de tal forma que: $b_n < S_n < a_n$ $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ Entonces S_n converge, y su valor coincide con estos límites: $\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1}$
10	Realiza los siguientes apartados: 2.1 Calcula las siguientes sumas: $S_1 = \cos a + \cos(a + b) + \cos(a + 2b) + \dots + \cos(a + (n - 1)b)$ $S_2 = \sin a + \sin(a + b) + \sin(a + 2b) + \dots + \sin(a + (n - 1)b)$ 2.2 Calcula el siguiente límite: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{1^2 + n^2} + \frac{1}{2^2 + n^2} + \dots + \frac{1}{n^2 + n^2} \right)$
	Este es un problema típico de integral de Riemann. Aunque ya hemos comentado que la integral de Riemann es más complicada que lo que aquí mostramos (leer tema 29), la idea esencial es identificar: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$ Con esto, coloquemos el límite pedido como una suma:





	$E = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2 + n^2}$ Y re Coloquemos el límite para que tenga la forma de la expresión anterior, multiplicando y dividiendo entre n, y pasando n dentro del sumatorio: $E = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{n^2}{k^2 + n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\left(\frac{k}{n}\right)^2 + 1} = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = [\arctan x]_0^1 = \frac{\pi}{4} - 0 = \boxed{\frac{\pi}{4}}$
11	Calcula: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{2}{2n+1} + \frac{2}{2n+3} + \dots + \frac{2}{2n+(4n-1)} \right]$
F1	Dado el aspecto del ejercicio, intentamos colocarlo como integral de Riemann. Al variar en valores impares el segundo sumando del denominador, nuestra variable será $2k+1$, aunque es más sencillo plantearla como $2k-1$, ahora veremos por qué, con $k=1 \dots \infty$. Nótese el sumatorio llegará hasta que: $2k-1 = 4n-1 \Rightarrow k = 2n$ Extraemos una n dividiendo y la colocamos en el numerador: $A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^{2n} \frac{2n}{2n+(2k-1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{1+\frac{2k-1}{2n}}$ Ignorando por ahora el límite, imaginemos la “suma completa”, como si tuviésemos algo del estilo: $E = \frac{1}{n} \sum_{x=1}^{2n} \frac{1}{1+\frac{x}{2n}}$ Con un valor cualquiera de n, como $n=3$, tenemos: $E = \frac{1}{3} \left[\frac{1}{1+\frac{1}{6}} + \frac{1}{1+\frac{2}{6}} + \frac{1}{1+\frac{3}{6}} + \frac{1}{1+\frac{4}{6}} + \frac{1}{1+\frac{5}{6}} + \frac{1}{1+\frac{6}{6}} \right]$ Vemos que en esta suma (imagínala con una $n \rightarrow \infty$), se mezclan términos pares e impares en x. En el problema, solo necesitamos los impares. Ahora bien, si tomamos toda la suma y le restamos los términos pares, tendríamos los impares, y al revés. Ahora bien, como estamos tratando con límites, parece razonable pensar que la suma de los pares es la misma que la de los impares en infinito, por lo que podemos plantear que: $S_{total} = S_{pares} + S_{impares} \Rightarrow S_{total} = 2S_{impares} \Rightarrow \boxed{S_{impares} = \frac{1}{2} S_{total}}$ Ahora bien, si el sumatorio sobre los impares tiene $2n$ términos, el sumatorio total debe tener el doble de factores (pares e impares). Por tanto, si sumamos sobre k en vez de sobre $2k-1$, tenemos que dividir entre 2, y cambiar el límite superior por $4n$: $A = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{4n} \frac{1}{1+\frac{k}{2n}}$ Ahora tenemos ya una integral de Riemann, que se ve mejor con el cambio de variable $t = 4n$ (pues en el límite no cambia), para que finalmente, con $2n = t/2$:

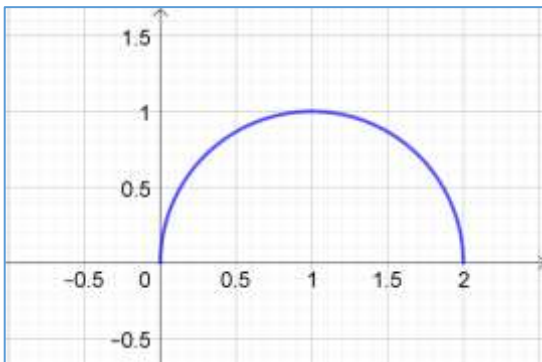




	$A = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2}{t} \sum_{k=1}^t \frac{1}{1 + \frac{2k}{t}} = 2 \int_0^1 \frac{1}{1 + 2x} dx$ Integrando: $A = \int_0^1 \frac{2}{1 + 2x} dx = [\ln(1 + 2x)]_0^1 = \boxed{\ln 3}$	
F2	$S = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{2n+1} + \frac{2}{2n+3} + \frac{2}{2n+5} + \dots + \frac{2}{2n+(4n-1)} \right) =$ $= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} \frac{2}{2n + (2k-1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} \frac{\frac{2n}{n}}{\frac{2n}{n} + \frac{(2k-1)}{n}} \cdot \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} \frac{2}{2 + \frac{(2k-1)}{n}} \cdot \frac{1}{n}$ Se intentará buscar una partición con $x_k = 2 + \frac{2k-1}{n}$ Considérese la siguiente partición $P = \{x_0, \dots, x_n\}$: • $x_0 = 2$ • $x_n = 2 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(2n)-1}{n} = 2 + 4 = 6$ • $x_k = 2 + \frac{2k-1}{n}$ • $\Delta x_k = x_{k+1} - x_k = 2 + \frac{2(k+1)-1}{n} - 2 - \frac{2k-1}{n} = \frac{2k+2-1-2k+1}{n} = \frac{2}{n}$ Se reescribe el sumatorio: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{2 + \frac{(2k-1)}{n}} \cdot \frac{2}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f(x_k) \cdot \Delta x_k = \int_2^6 f(x) dx$ Así, $f\left(2 + \frac{2k-1}{n}\right) = \frac{1}{2 + \frac{(2k-1)}{n}} \rightarrow f(x) = \frac{1}{x}$ Por tanto, $S = \int_2^6 \frac{1}{x} dx = \ln\left(\frac{6}{2}\right) = \ln(3)$	Por A.B.



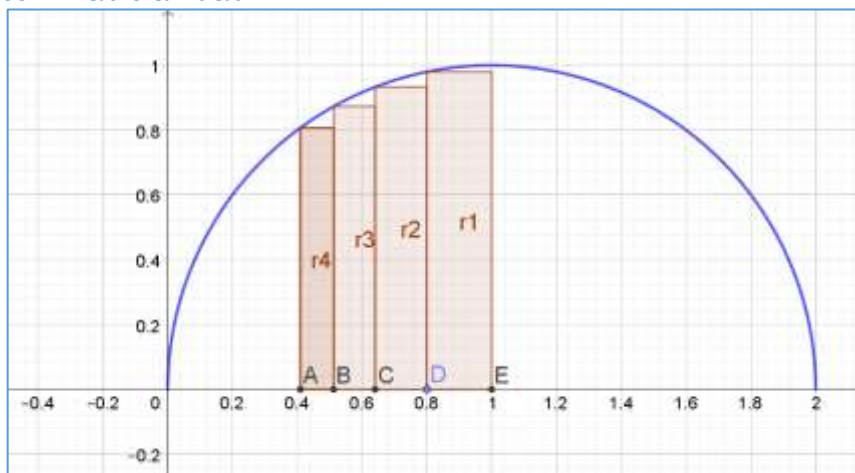


12	Val05. Sea $\alpha = \frac{2004}{2005}$. Demostrar que, para cualquier número entero positivo n, se cumple la siguiente desigualdad: $\frac{1}{2005} \left[\sqrt{1 - (1 - \alpha)^2} + \alpha \sqrt{1 - (1 - \alpha^2)^2} + \dots + \alpha^{n-1} \sqrt{1 - (1 - \alpha^n)^2} \right] < \frac{\pi}{4}$
	Identificamos el lado izquierdo de la desigualdad como una integral Riemann. Notamos primero que los números que aparecen no son caprichosos, ya que: $\frac{1}{2005} = 1 - \alpha$ Por lo que podemos escribir: $I_n = (1 - \alpha) \left[\sqrt{1 - (1 - \alpha)^2} + \alpha \sqrt{1 - (1 - \alpha^2)^2} + \dots + \alpha^{n-1} \sqrt{1 - (1 - \alpha^n)^2} \right]$ Que queremos lleva a la forma: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$ Sin embargo, nos encontramos un problema capital aquí: no hay límite, por lo que estrictamente, nunca será una integral de Riemann. No obstante, la forma del enunciado, e incluso la desigualdad, pueden hacernos pensar en no abandonar este camino. Definamos la función $f(x) = \sqrt{1 - (1 - x)^2}$, que como ya vimos en ejercicios anteriores, parametriza una semicircunferencia desplazada una unidad a la derecha:  Nótese entonces que tenemos: $I_n = (1 - \alpha) [f(\alpha) + \alpha f(\alpha^2) + \alpha^2 f(\alpha^3) + \dots + \alpha^{n-1} f(\alpha^n)]$ Desarrollando: $I_n = (1 - \alpha)f(\alpha) + (\alpha - \alpha^2)f(\alpha^2) + (\alpha^2 - \alpha^3)f(\alpha^3) + \dots + (\alpha^{n-1} - \alpha^n)f(\alpha^n)$ $I_n = \sum_{k=1}^n (\alpha^{k-1} - \alpha^k) f(\alpha^k)$ Esta es la suma de una serie de rectángulos (suma inferior), de base $\alpha^{k-1} - \alpha^k$ (la partición del intervalo), y de altura $f(\alpha^k)$. Tenemos, eso sí, una partición variable, cosa que la teoría de la integral definida no impide, por más que sea habitual, sobre todo en ejemplos sencillos, que las particiones sean siempre iguales. Esbozemos una gráfica de la situación, usando $n = 4$. Tendríamos: $I_n = (1 - \alpha)f(\alpha) + (\alpha - \alpha^2)f(\alpha^2) + (\alpha^2 - \alpha^3)f(\alpha^3) + (\alpha^3 - \alpha^4)f(\alpha^4)$





Mostremos la gráfica resultante, para ver claramente la partición (variable) que hemos hecho. En la gráfica hemos usado $\alpha = 0.8$, en vez de su valor $\alpha = \frac{2004}{2005}$, para que se vea con más claridad:



Nótese que los rectángulos están fabricados como:

	Inicio	Fin	Anchura	Altura
$r4$	$A(\alpha^4, 0)$	$B(\alpha^3, 0)$	$\alpha^3 - \alpha^4$	$f(\alpha^4)$
$r3$	$B(\alpha^3, 0)$	$C(\alpha^2, 0)$	$\alpha^2 - \alpha^3$	$f(\alpha^3)$
$r2$	$C(\alpha^2, 0)$	$D(\alpha, 0)$	$\alpha - \alpha^2$	$f(\alpha^2)$
$r1$	$D(\alpha, 0)$	$E(1, 0)$	$1 - \alpha$	$f(\alpha)$

Tenemos, como queríamos demostrar, una suma de Riemann con una partición variable dada por:

$$\mathcal{P} = \{1 - \alpha, \alpha^2 - \alpha^3, \alpha^3 - \alpha^4 \dots\}$$

Así pues, directamente vemos que si $n \rightarrow \infty$, el área sombreada será la cuarta parte de un círculo de radio 1, esto es:

$$A = \frac{\pi}{4}$$

Pero esto ocurre solo si $n \rightarrow \infty$, es decir, si tomamos ∞ rectángulos. Si tomamos un número finito, como dice el enunciado, el área será menor, demostrando así lo que pide el enunciado:

$$\frac{1}{2005} \left[\sqrt{1 - (1 - \alpha)^2} + \alpha \sqrt{1 - (1 - \alpha^2)^2} + \dots + \alpha^{n-1} \sqrt{1 - (1 - \alpha^n)^2} \right] < \frac{\pi}{4}$$

